

Analisi forense con NetworkMiner e rilevamento degli IOC

Sergio Falcone

INTRODUZIONE E OBIETTIVI ANALISI

Questo laboratorio ha come obiettivo l'esame analitico e la valutazione forense del traffico dati registrato all'interno del file di cattura “**cattura.pcap**”.

L'attività d'indagine è focalizzata sullo studio degli Indicatori di Compromissione (IOC), quindi dei vettori di minaccia e l'identificazione di anomalie di rete applicati in un ambiente di simulazione controllato.

EXECUTIVE SUMMARY

L'analisi del traffico della rete registrato nel file **cattura.pcap** ha permesso di identificare e documentare una condotta ostile strutturata, originata interamente dall'host sorgente 192.168.2.100.

L'attività si è sviluppata inizialmente attraverso una verifica di connettività verso l'esterno (traffico WAN), seguita da una fase di ricognizione interna (Port Scanning) sequenziale e massiva ai danni del sistema target 192.168.2.4, finalizzata alla mappatura dei servizi locali attivi.

STRUMENTI E METODOLOGIA FORENSE

Per garantire la ripetibilità dell'analisi e l'integrità dei dati, l'esame è stato condotto applicando una metodologia di analisi statica dei flussi e ispezione profonda dei pacchetti (Deep Packet Inspection).

Software Forensi Utilizzati

1. **NetworkMiner:** Utilizzato nella fase preliminare per l'estrazione automatica degli host, l'identificazione delle sessioni e per ottenere una panoramica rapida degli artefatti e parametri passati sulla rete.
2. **Wireshark:** Analizzatore di protocolli di rete (network protocol analyzer) open source che consente di catturare, visualizzare e analizzare i pacchetti di dati che transitano su una rete informatica.

MAPPATURA DEGLI ASSET

Il parsing del file pcap ha permesso di mappare l'architettura logica della rete locale e di identificare i tre attori principali coinvolti nelle attività di traffico, posizionando l'host Kali al centro di ogni dinamica:

- 192.168.2.100 Macchina Virtuale Kali Linux (Attaccante)
- 192.168.2.4 Macchina Virtuale Metasploitable2 (Target)
- 192.168.2.1 Macchina Virtuale Pfsense Gateway

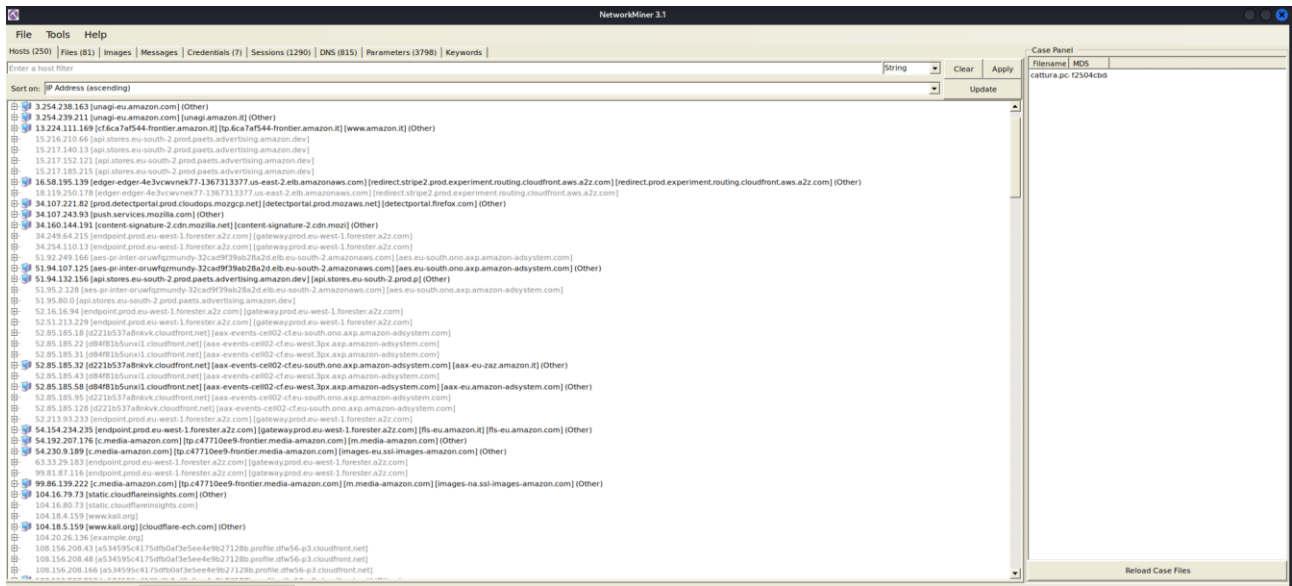
VERIFICA CONNETTIVITA': Fase 0

L'analisi dei flussi permette di legare gli eventi secondo una timeline logica e sequenziale, interamente guidata dalle azioni della macchina Kali Linux.

Fase 0: Verifica della Connettività Esterna (Traffico WAN)

Prima di avviare le attività ostili all'interno della subnet, l'host 192.168.2.100 (Kali Linux) genera richieste di risoluzione DNS e sessioni di navigazione dirette verso l'esterno della rete locale. Si nota, infatti, il transito di **traffico legittimo verso siti web noti** e server pubblici affidabili.

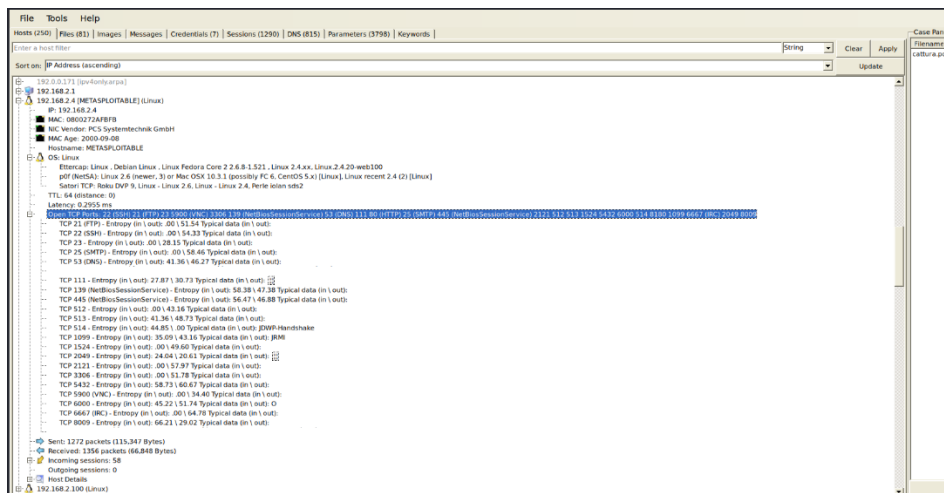
Questa attività costituisce un *Connectivity Check* preliminare. L'attaccante utilizza la normale navigazione web per accertarsi che la macchina sia correttamente instradata dal gateway (192.168.2.1) e che la connessione WAN sia stabile ed efficiente, prima di procedere con le fasi successive dell'attacco sulla rete interna.

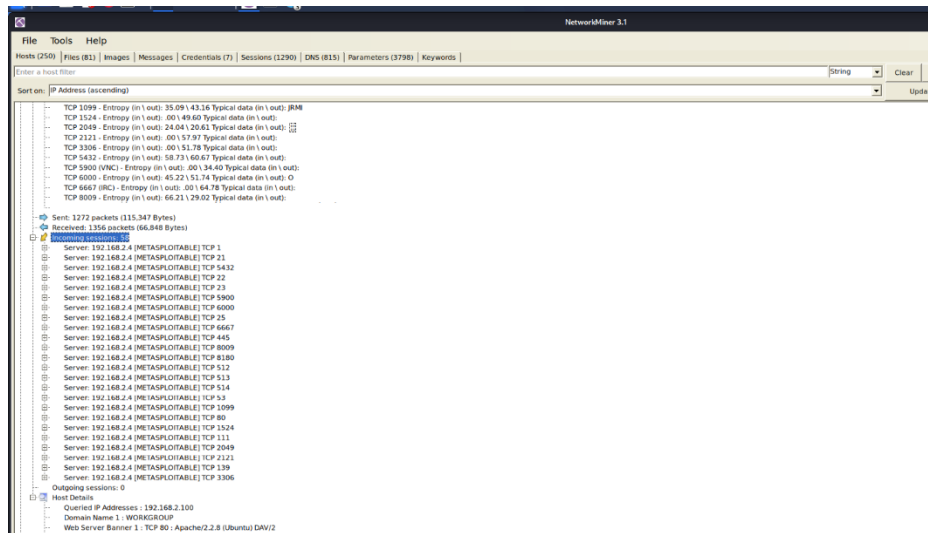


In questa figura viene rappresentato il traffico di rete legittimo

PORT-SCANNING: Fase 1

Una volta verificata la rete, la Macchina Virtuale Kali Linux sposta il proprio raggio d'azione all'interno della sottorete locale, prendendo di mira l'host 192.168.2.4





Le figure illustrano l'attività di ricognizione svolta dalla MV Kali Linux

Scansione Sequenziale e Massiva delle Porte (Port Scanning):

All'interno dell'albero dei dettagli dell'host target 192.168.2.4, NetworkMiner evidenzia l'identificazione della porta TCP 1, da cui parte la scansione e di una vasta gamma di porte TCP aperte (tra cui 21, 22, 23, 25, 53, 80, 111, 139, 445, 2121, 512, 513, 514, 1099, 1524, 2049, 3306, 5432, 5900, 6000, 6667, 8009, 8180).

L'interrogazione sistematica di questo range esteso conferma un'attività intenzionale di mappatura dei servizi.

Sessioni Multiple Simultanee (Incoming Sessions): L'host target registra un totale di 58 sessioni in ingresso originatesi dall'attaccante.

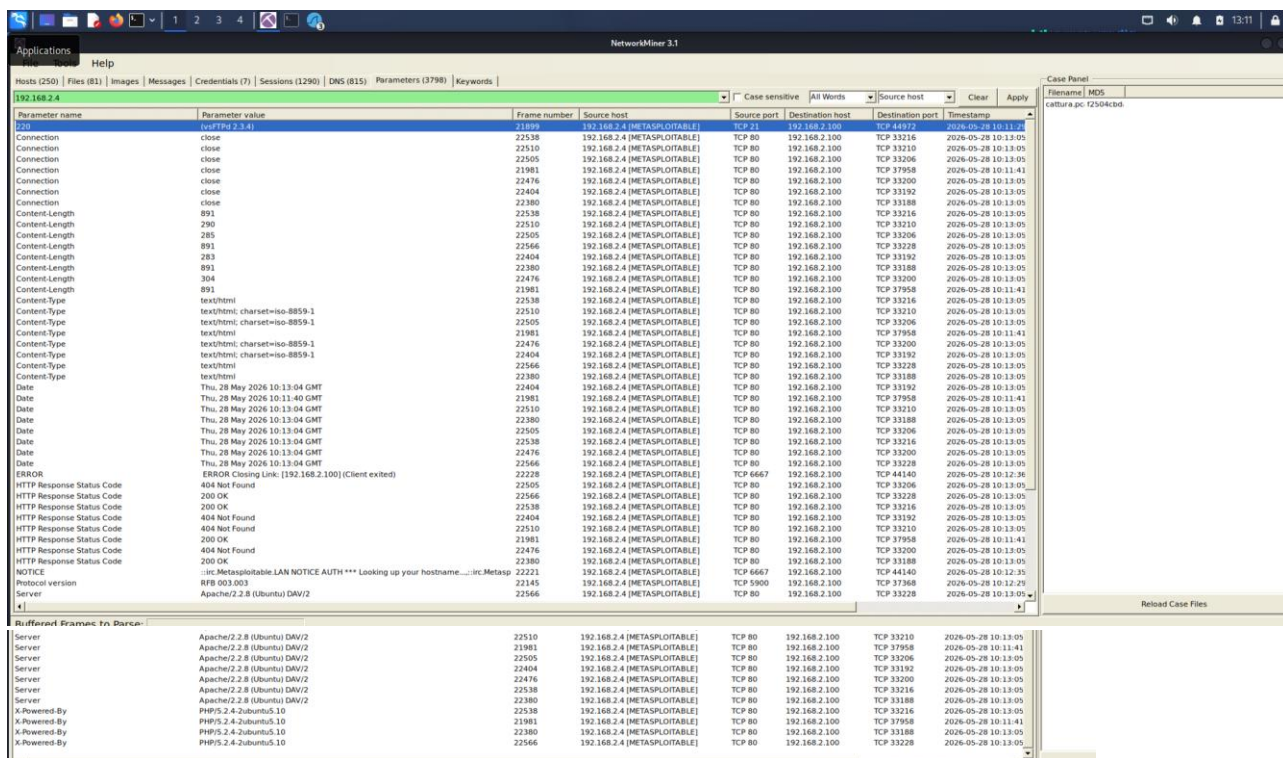
L'analisi della scheda **Sessions** nota una progressione sequenziale delle richieste (es. porte 1, 3, 4, 6, 7, 9, 21, 22, 23...), con simultaneità dei timestamp nella sezione **Start time**

Frame nr.	Client host	C. port	Server host	S. port	Protocol (application layer)	Start time
22363	192.168.2.100	62099	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	1		2026-05-28 10:13:03 UTC+00
22361	192.168.2.100	62098	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	1		2026-05-28 10:13:03 UTC+00
22363	192.168.2.100	62099	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	1		2026-05-28 10:13:03 UTC+00
20736	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	1		2026-05-28 10:09:52 UTC+00
22359	192.168.2.100	62097	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	1		2026-05-28 10:13:02 UTC+00
22361	192.168.2.100	62098	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	1		2026-05-28 10:13:03 UTC+00
21668	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	3		2026-05-28 10:10:57 UTC+00
17995	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	4		2026-05-28 10:07:33 UTC+00
16156	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	6		2026-05-28 10:09:07 UTC+00
17963	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	7		2026-05-28 10:07:27 UTC+00
19871	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	9		2026-05-28 10:09:42 UTC+00
17955	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	13		2026-05-28 10:07:25 UTC+00
17912	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	17		2026-05-28 10:07:17 UTC+00
12878	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	19		2026-05-28 10:11:28 UTC+00
16152	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	20		2026-05-28 10:09:06 UTC+00
22351	192.168.2.100	62094	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:13:01 UTC+00
22352	192.168.2.100	62095	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21	FTP	2026-05-28 10:13:02 UTC+00
21896	192.168.2.100	44972	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:11:29 UTC+00
22355	192.168.2.100	62096	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:13:02 UTC+00
22355	192.168.2.100	62096	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:13:02 UTC+00
22339	192.168.2.100	62095	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:12:59 UTC+00
22336	192.168.2.100	62084	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:12:59 UTC+00
22333	192.168.2.100	62083	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:12:58 UTC+00
22330	192.168.2.100	62082	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:12:58 UTC+00
22327	192.168.2.100	62081	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:12:57 UTC+00
22348	192.168.2.100	62092	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:13:01 UTC+00
15731	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:04:49 UTC+00
22324	192.168.2.100	62080	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	21		2026-05-28 10:12:57 UTC+00
21902	192.168.2.100	34728	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	22	SSH	2026-05-28 10:11:29 UTC+00
15722	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	22		2026-05-28 10:04:47 UTC+00
21913	192.168.2.100	40720	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	23		2026-05-28 10:11:29 UTC+00
21913	192.168.2.100	40720	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	23		2026-05-28 10:11:29 UTC+00
15734	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	23		2026-05-28 10:04:50 UTC+00
20710	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	24		2026-05-28 10:11:29 UTC+00
21902	192.168.2.100	33934	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	25	SMTP	2026-05-28 10:11:29 UTC+00
15686	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	25		2026-05-28 10:04:53 UTC+00
17234	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	26		2026-05-28 10:05:42 UTC+00
18052	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	30		2026-05-28 10:07:44 UTC+00
21880	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	32		2026-05-28 10:11:29 UTC+00
17776	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	33		2026-05-28 10:06:57 UTC+00
17950	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	37		2026-05-28 10:07:20 UTC+00
18885	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	42		2026-05-28 10:08:32 UTC+00
18143	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	43		2026-05-28 10:07:52 UTC+00
17463	192.168.2.100	42621	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	49		2026-05-28 10:06:38 UTC+00
21930	192.168.2.100	41812	192.168.2.4 (METASPLOITABLE)	53	DNS	2026-05-28 10:11:29 UTC+00

La figura mostra la scheda Sessions con progressione delle richieste

ENUMERAZIONE DEI SERVIZI E BANNER GRABBING: Fase 2

L'analisi approfondita della scheda **Parameters** di NetworkMiner ha permesso di isolare gli artefatti scambiati a livello applicativo (Layer 7). Questa fase evidenzia come l'attaccante abbia interrogato i servizi scoperti per ottenerne le versioni di riferimento.



Parameter name	Parameter value	Frame number	Source host	Source port	Destination host	Destination port	Timestamp
Connection	close	22538	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33216	2026-05-28 10:13:05
Connection	close	22510	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33210	2026-05-28 10:13:05
Connection	close	22505	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33206	2026-05-28 10:13:05
Connection	close	21981	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 37958	2026-05-28 10:11:41
Connection	close	22476	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33200	2026-05-28 10:13:05
Connection	close	22404	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33192	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	891	22380	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33188	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	290	22538	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33216	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	285	22510	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33210	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	283	22505	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33206	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	891	22566	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33228	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	283	22404	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33192	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	891	22380	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33188	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	304	22476	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33200	2026-05-28 10:13:05
Content-Length	891	22404	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33192	2026-05-28 10:13:05
Content-Type	text/html	22538	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33216	2026-05-28 10:13:05
Content-Type	text/html; charset=iso-8859-1	22510	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33210	2026-05-28 10:13:05
Content-Type	text/html; charset=iso-8859-1	22505	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33206	2026-05-28 10:13:05
Content-Type	text/html	21981	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 37958	2026-05-28 10:11:41
Content-Type	text/html; charset=iso-8859-1	22476	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33200	2026-05-28 10:13:05
Content-Type	text/html; charset=iso-8859-1	22404	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33192	2026-05-28 10:13:05
Content-Type	text/html	22566	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33228	2026-05-28 10:13:05
Date	Thu, 28 May 2026 10:13:04 GMT	22380	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33188	2026-05-28 10:13:05
Date	Thu, 28 May 2026 10:13:04 GMT	22404	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33192	2026-05-28 10:13:05
Date	Thu, 28 May 2026 10:11:40 GMT	21981	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 37958	2026-05-28 10:11:41
Date	Thu, 28 May 2026 10:13:04 GMT	22510	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33210	2026-05-28 10:13:05
Date	Thu, 28 May 2026 10:13:04 GMT	22380	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33188	2026-05-28 10:13:05
Date	Thu, 28 May 2026 10:13:04 GMT	22505	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33206	2026-05-28 10:13:05
Date	Thu, 28 May 2026 10:13:04 GMT	22538	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33216	2026-05-28 10:13:05
Date	Thu, 28 May 2026 10:13:04 GMT	22476	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33200	2026-05-28 10:13:05
Date	Thu, 28 May 2026 10:13:04 GMT	22566	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33228	2026-05-28 10:13:05
ERROR	ERROR Closing Link: [192.168.2.100] (Client exited)	22228	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 6667	192.168.2.100	TCP 44140	2026-05-28 10:12:36
HTTP Response Status Code	404 Not Found	22505	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33206	2026-05-28 10:13:05
HTTP Response Status Code	200 OK	22566	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33228	2026-05-28 10:13:05
HTTP Response Status Code	200 OK	22538	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33216	2026-05-28 10:13:05
HTTP Response Status Code	404 Not Found	22404	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33192	2026-05-28 10:13:05
HTTP Response Status Code	404 Not Found	22510	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33210	2026-05-28 10:13:05
HTTP Response Status Code	200 OK	21981	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 37958	2026-05-28 10:11:41
HTTP Response Status Code	404 Not Found	22476	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33200	2026-05-28 10:13:05
HTTP Response Status Code	200 OK	22380	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33188	2026-05-28 10:13:05
NOTICE	...irc Metasploitable LAN NOTICE *** Looking up your hostname...irc Metasploitable	22221	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 6667	192.168.2.100	TCP 44140	2026-05-28 10:12:35
Protocol version	RFB 003.003	22145	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 5900	192.168.2.100	TCP 37768	2026-05-28 10:12:29
Server	Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2	22566	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33228	2026-05-28 10:13:05

Buffered Frame in Buffer	Parameter name	Parameter value	Frame number	Source host	Source port	Destination host	Destination port	Timestamp
Server	Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2		22510	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33210	2026-05-28 10:13:05
Server	Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2		21981	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 37958	2026-05-28 10:11:41
Server	Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2		22505	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33206	2026-05-28 10:13:05
Server	Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2		22404	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33192	2026-05-28 10:13:05
Server	Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2		22476	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33200	2026-05-28 10:13:05
Server	Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2		22538	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33216	2026-05-28 10:13:05
Server	Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2		22380	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33188	2026-05-28 10:13:05
X-powered-By	PHP/5.2.4-2ubuntu5.10		22538	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33216	2026-05-28 10:13:05
X-powered-By	PHP/5.2.4-2ubuntu5.10		21981	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 37958	2026-05-28 10:11:41
X-powered-By	PHP/5.2.4-2ubuntu5.10		22380	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33188	2026-05-28 10:13:05
X-powered-By	PHP/5.2.4-2ubuntu5.10		22566	192.168.2.4 [METASPLOITABLE]	TCP 80	192.168.2.100	TCP 33228	2026-05-28 10:13:05

Le figure illustrano le versioni ottenute nella scansione

ANALISI DEGLI IOC

di tipo comportamentale e volumetrico rilevati durante l'analisi del traffico confermano l'esecuzione di un'attività ostile di **Network Reconnaissance (Ricognizione di Rete)**. L'attacco si è strutturato come una scansione sequenziale e mirata, finalizzata al rilevamento dei servizi attivi e del sistema operativo sulla Macchina Virtuale **Metasploitable2** (IP 192.168.2.4).

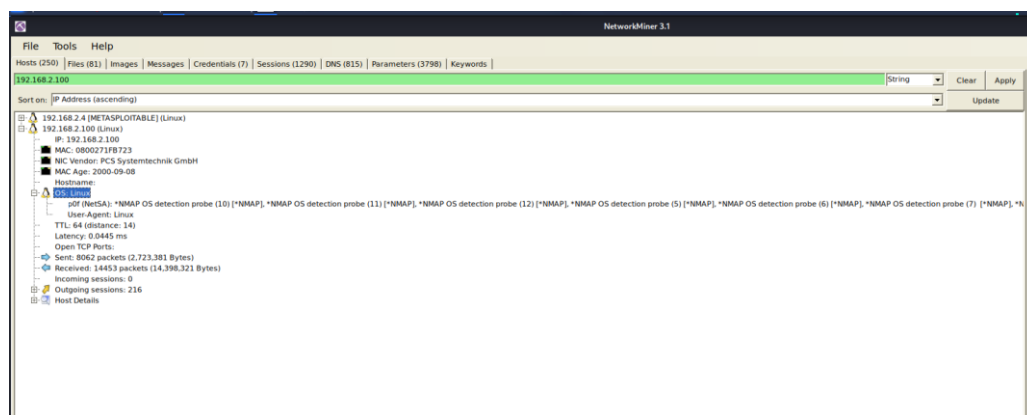
NetworkMiner cristallizza la firma inconfondibile di un **Port Scanning sequenziale**:

- **Progressione Matematica:** Viene tracciata l'apertura simultanea e ravvicinata di connessioni verso porte standard e servizi critici in sequenza logica (TCP 1, TCP 21, TCP 22, TCP 23, TCP 25, TCP 80...).
- **Automazione dell'Attacco:** La velocità di esecuzione e la precisione chirurgica nell'interrogare le porte escluse dai servizi ordinari indicano l'impiego di un software di scansione automatizzato

La presenza di una sessione attiva sulla porta TCP 1 (porta non standard e priva di servizi legittimi) rappresenta la “firma” di una ricognizione del Sistema Operativo di un tool specifico.

Secondo tale analisi Kali Linux, IP 192.168.2.100, ha effettuato una scansione delle porte con **NMAP**, software open-source utilizzato per esplorare una rete, mappare i dispositivi connessi e fare verifiche di sicurezza.

Isolando su NetworkMiner, la Macchina Virtuale nella scheda **Hosts** viene rilevata la sua attività e lo strumento con il quale è eseguita la scansione



La figura mostra la rivelazione dell'attività da parte di NetworkMiner

Nello specifico, dall'analisi è emerso l'utilizzo del seguente comando da terminale:
`nmap -O -sV -T4 192.168.2.4`

Dove:

- -O rileva il Sistema Operativo
- -sV rivela i servizi attivi e porte
- -T4 la velocità, quindi l'aggressività della scansione


```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV -O -T4 192.168.2.4
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-28 14:49 -0400
Nmap scan report for 192.168.2.4
Host is up (0.00096s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login        OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2040/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:2A:FB:FB (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

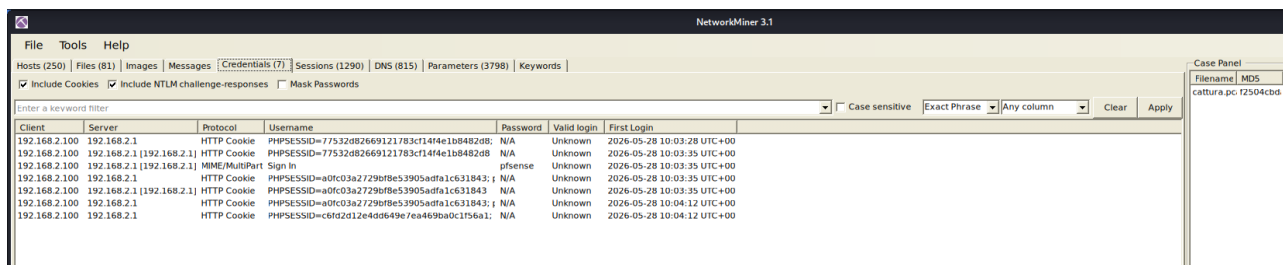
OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.44 seconds
```

La figura mostra la scansione tramite Nmap sulla Macchina Target

ATTIVITA' EXTRA DELLA MACCHINA ATTACCANTE

La Macchina Virtuale Kali Linux, IP 192.168.2.100 nella sua attività di verifica della connettività ha visitato la pagina relativa alla configurazione del Gateway Pfense.

La scheda Credentials cattura il passaggio dei dati. Qui si nota un'analisi errata **NetworkMiner**: il tool estrae la password corretta **pfense**, ma mappa erroneamente la stringa del pulsante o della form (**Sign In**) all'interno del campo Username.



Client	Server	Protocol	Username	Password	Valid login	First Login
192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP Cookie	PHPSESSID=77532d82669121783cf14f4e1b8482d8;	N/A	Unknown	2026-05-28 10:03:28 UTC+00
192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP Cookie	PHPSESSID=77532d82669121783cf14f4e1b8482d8;	N/A	Unknown	2026-05-28 10:03:35 UTC+00
192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP Cookie	PHPSESSID=77532d82669121783cf14f4e1b8482d8;	N/A	Unknown	2026-05-28 10:03:35 UTC+00
192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP Cookie	PHPSESSID=a0fc03a27290f8e53905adfa1c631843;	N/A	Unknown	2026-05-28 10:03:35 UTC+00
192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP Cookie	PHPSESSID=a0fc03a27290f8e53905adfa1c631843;	N/A	Unknown	2026-05-28 10:03:35 UTC+00
192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP Cookie	PHPSESSID=a0fc03a27290f8e53905adfa1c631843;	N/A	Unknown	2026-05-28 10:04:12 UTC+00
192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP Cookie	PHPSESSID=a0fc03a27290f8e53905adfa1c631843;	N/A	Unknown	2026-05-28 10:04:12 UTC+00

La figura illustra la scheda Credentials di NetworkMiner

Nella scheda Parameters vediamo le richieste **HTTP POST** successive al login effettuate dalla Macchina Virtuale Kali Linux verso il Gateway

Parameter name	Parameter value	Frame number	Source host	Source port	Destination host	Destination port	Timestamp
PHPSESSID	a0fc03a2729bfe53905a0fa1c631843	15279	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:03:51
POST	/getstats.php	15280	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:04:04
POST	/ask	22388	192.168.2.100	TCP 53150	192.168.2.4 [METASPLOIT]	TCP 80	2026-05-28 10:13:05
POST	/widgets/widgets/interfaces.widget.php	15324	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:04:03
POST	/index.php	15476	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:04:17
POST	/getstats.php	15321	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:03:44
POST	/widgets/widgets/disks.widget.php	15325	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:03:46
POST	/getstats.php	15283	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:03:52
POST	/widgets/widgets/disks.widget.php	15317	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:04:02
POST	/widgets/widgets/disks.widget.php	15456	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:04:10
POST	/widgets/widgets/disks.widget.php	15287	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:03:54
POST	/widgets/widgets/interfaces.widget.php	15291	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:03:55
POST	/widgets/widgets/interfaces.widget.php	15279	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:03:51
POST	/widgets/disks	15294	192.168.2.100	TCP 55994	192.168.2.1	TCP 80	2026-05-28 10:03:46

La figura illustra la scheda Parameters con selezione dell'host 192.168.2.1

Attraverso lo strumento Wireshark viene avviata una ricerca delle credenziali situate in **/index.php** attraverso il filtro **http.request.method == "POST"**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15159	147.508494	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	763	POST / HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15172	148.403813	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15192	152.491771	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15231	156.551067	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15290	160.592776	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15283	164.717152	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15295	168.741568	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15311	172.831521	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15368	176.919318	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15444	180.940410	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	644	POST /getstats.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15476	184.388488	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	666	POST /index.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
22398	717.459088	192.168.2.100	192.168.2.4	HTTP	681	POST /sdk HTTP/1.1
22453	717.483714	192.168.2.100	192.168.2.4	HTTP	686	POST /sdk HTTP/1.1
15180	150.441105	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	665	POST /widgets/widgets/disks.widget.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15223	154.502283	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	665	POST /widgets/widgets/disks.widget.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15235	158.502953	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	665	POST /widgets/widgets/disks.widget.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15261	162.647385	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	665	POST /widgets/widgets/disks.widget.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15287	166.738591	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	665	POST /widgets/widgets/disks.widget.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15299	170.738829	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	665	POST /widgets/widgets/disks.widget.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)
15317	174.844087	192.168.2.100	192.168.2.1	HTTP	665	POST /widgets/widgets/disks.widget.php HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)

Referrer:	http://192.168.2.1/\r\n
Cookie:	PHPSESSID=77532d82609121783cf14f4e1b8482d8\r\n
Upgrade-Insecure-Requests:	1\r\n
Priority:	u=0, i\r\n
Full request URI:	http://192.168.2.1/
HTML Form URL Encoded:	application/x-www-form-urlencoded
Form item:	csrf_magic = "sid:df5855833f7be8325145ae8a79e4a583e94652a4,1779962609;ip:8be5bda088f2"
Key:	csrf_magic
Value:	sid:df5855833f7be8325145ae8a79e4a583e94652a4,1779962609;ip:8be5bda088f225d59cfa51221be008
Form item:	usernameId = "admin"
Key:	usernameId
Value:	admin
Form item:	passwordId = "pfsense"
Key:	passwordId
Value:	pfsense
Form item:	login = "Sign In"
Key:	login
Value:	Sign In

La figura illustra l'analisi della cattura con Wireshark

Nella sezione **HTML Form URL Encoded** analizzata viene rilevato il corretto Username e Password.

Conclusione: Sinergia Forense tra NetworkMiner e Wireshark

L'analisi forense condotta sul file di acquisizione cattura.pcap ha dimostrato l'importanza cruciale di adottare un approccio multi-tool nell'ambito della **Digital Forensics and Incident Response (DFIR)**. L'investigazione ha messo in luce i punti di forza complementari di due degli strumenti analitici più importanti del settore: **NetworkMiner** e **Wireshark**.

La combinazione dei due software ha permesso di trasformare una sequenza caotica di bit in una cronistoria strutturata dell'attacco